



华南理工大学
South China University of Technology

Deep Learning Group Project

(2025-2026 学年 第二学期)

提交日期: 2026 年 6 月 日

动物检测与计数系统

姓 名	待填写	学 号	待填写
姓 名	待填写	学 号	待填写
姓 名	待填写	学 号	待填写
专业班级	待填写	课程代码	待填写
课程名称	Deep Learning	任课教师	曾子倩

一、引言

本项目为深度学习期末项目实现了动物检测与计数系统。系统以单张图片作为输入，返回一个 Python 风格的字典，键为支持的动物类别，值为正整数计数。最终实现遵循要求的 20 类词汇表，并将批量预测结果写入 JSON 文件，不含任何自然语言解释。

本项目基于 YOLO11s 和 Ultralytics 训练/推理框架。选择 YOLO 是因为它在单次前向传播中同时完成目标定位、分类和置信度估计，非常适合有时间限制的验证和最终评估流程。项目覆盖了完整流程：数据收集与标注、模型训练与微调、检测推理、后处理和 JSON 预测导出。

二、方法

2.1 数据集构建

训练数据通过多个阶段逐步构建。首先，合并了两个源数据集（`animal_dataset_xfz` 和 `animal_dataset_yzy`），并将其标注转换为统一的 JSON 格式。基于合并后的数据集，准备了 `animal_dataset1` 作为 20 类 YOLO 格式数据集，包含训练集和验证集划分。

为改善弱类别表现，构建了两个额外的定向数据集：`animal_dataset_5sp_v1`（聚焦狼、鹅、马、牛和猴子）和 `animal_dataset_6sp_v1`（继续优化困难类别）。两个数据集均以 LabelMe 风格 JSON 格式自动标注，然后转换为 YOLO 格式，同时保留完整的 20 类输出头。该方法确保在定向类别上微调不会降低模型识别原始 20 个动物类别的能力。

支持类别：猫、狗、马、牛、羊、山羊、猪、兔、鸡、鸭、鹅、鹿、猴、狐狸、狼、熊、老虎、狮子、斑马、长颈鹿（共 20 类）。

数据来源包括人工标注、带可视化预览的自动标注 JSON，以及针对弱类别的定向微调数据集。

最终数据集路径：`dataset/animal_dataset_6sp_yolo_20cls`，由

`configs/animal_dataset_6sp_20cls.yaml` 配置。

2.2 模型训练与微调

基础检测器为 YOLO11s (YOLO11 的小型变体) , 使用 COCO 预训练权重。训练分三个阶段进行, 每个阶段基于前一阶段的最佳模型:

阶段	输入数据	目的	输出模型
阶段 1	animal_dataset1	从 COCO 基线训练 20 个动物类别	animal_dataset1 best.pt
阶段 2	animal_dataset_5sp_v1	改善狼/鹅/马/牛/猴的识别	5sp 20 类 best.pt
阶段 3	animal_dataset_6sp_v1	从最佳模型继续优化	6sp 20 类 best.pt

训练超参数: 图像尺寸 640×640, 批次大小 8, 冻结前 10 层, 早停耐心值 15 轮, AdamW 优化器 (初始学习率 0.0005, 权重衰减 0.0005, 预热 3 轮) 。数据增强包括 HSV 抖动 (h=0.015, s=0.7, v=0.4) 、旋转 (±8°) 、平移 (±10%) 、缩放 (±40%) 、水平翻转 (50%) 、垂直翻转 (5%) 、马赛克 (100%) 和轻量 mixup (5%) 。马赛克增强在第 10 轮后关闭。训练在单张 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 笔记本 GPU 上使用 CUDA 进行。

2.3 检测与后处理流程

推理流程按以下步骤处理每张图片:

- 1) YOLO 预测: 运行微调后的 YOLO11s 模型, 获取每个检测的边界框、置信度分数和预测类别标签。
- 2) 类别白名单过滤: 将 YOLO 输出标签映射到 20 个支持的动物类别。不支持的标签 (如人、鸟、大象) 被丢弃。
- 3) 置信度阈值与 NMS: 丢弃置信度低于 0.25 的检测。YOLO 内置 NMS 以 IoU 阈值 0.45 应用。

4) 自定义重复抑制：YOLO NMS 之外的额外后处理层。同类别框在 $IoU \geq 0.40$ 时合并，或中心距离近 ($\leq$ 最小对角线的 30%) 且尺寸相似 (面积比 ≥ 0.50) 时合并。跨类别框在更严格条件下合并： $IoU \geq 0.62$ 或中心距离 $\leq$ 最小对角线的 18% 且面积比 ≥ 0.70 。所有情况下保留置信度最高的检测。

5) 计数：按映射后的类别名称分组剩余检测，统计每个类别的实例数。

6) JSON 导出：为每张图片写入一个字典，仅包含具有正计数的类别。输出格式：

`{"eval_000001": {"cat": 2, "duck": 1, "deer": 1}}`。

相同的重复抑制逻辑在 JSON 预测计数和标注图像可视化之间共享，确保显示框与提交计数之间的一致性。

三、评估结果

3.1 最终模型性能

最终模型在第三阶段微调后，所有训练指标均表现强劲。基于验证集 mAP50，第 2 轮被选为最佳检查点。

指标	数值
精确率 (Precision)	0.963
召回率 (Recall)	0.977
mAP50	0.978
mAP50-95	0.940
最佳轮次	第 2 轮
模型路径	runs/detect/.../animal_dataset_6sp_20cls_finetune/weights/best.pt

3.2 验证集结果

最终内部验证使用 15 张图片的验证集 (val_set) 。使用平衡式抑制后处理配置，模型在项目评分规则下取得了平均 90.94/100 的评分。15 张图片中有 9 张获得满分 (100/100) ，表明系统正确处理了大多数检测场景。

图片组	代表性结果
完美预测	eval_001384, eval_001388, eval_001431, val_4, val_5, val_6, val_7, val_8, val_10
主要漏检	val_1 漏检狐狸；eval_001391 将牛的数量预测为 2 而非 3
主要混淆	val_2 和 val_9 将鸭与鹅混淆；eval_001402 产生多余的马检测

[图片未找到: results.png]

[图片未找到: eval_001384.png]

四、分析

4.1 性能分析

模型在大型、视觉特征明显的动物（如斑马、长颈鹿、马、狮子、老虎和熊）上表现优异，mAP 超过 0.95。这些类别受益于独特的形状、纹理和颜色模式，YOLO 能够从训练数据中很好地学习。

剩余错误主要来自三个方面：（1）视觉相似物种，特别是鸭和鹅在合成场景中体型和颜色相似，以及狐狸、狼和狗在纹理和姿态上重叠；（2）遮挡和密集排列动物，部分可见性导致漏检或合并检测；（3）合成场景伪影可能无法完美代表真实世界的动物外观。

4.2 错误分析

鸭/鹅混淆：这两种禽类是最常混淆的组合。在合成图像中，两者呈现相似的白色/棕色体色和相近大小，没有更多定向训练样本的情况下，细粒度区分非常困难。

犬科混淆：狐狸、狼和狗具有相似的身体结构、皮毛纹理和姿态。在远距离或非特征性姿态下，模型可能在这三个类别之间错误分类。

计数错误：遮挡和密集排列仍然具有挑战性。当动物部分重叠时，模型可能将两只动物检测为一只，或当身体部位被遮挡物视觉分离时将一只动物检测为两只。

误报惩罚：评分规则对每个额外错误类别扣除 5 分，使误报类别代价特别高。需要保守的置信度阈值来平衡召回率和引入虚假类别的风险。

4.3 改进策略

专门为鸭/鹅和狐狸/狼/狗组合增加更多人工验证的训练样本，并进行仔细的标注审查以确保标注一致性。

在推理过程中探索测试时增强（TTA）以提高鲁棒性，特别是针对有遮挡或不寻常视角的图像。

研究逐类置信度阈值调优：对经常混淆的类别使用更高阈值，对可靠检测的类别使用更低阈值。

考虑集成方法，结合多个 YOLO 变体或引入额外的特征提取器进行细粒度物种区分。

五、贡献

下表描述了每位团队成员对项目的贡献。

成员	贡献
成员 1	数据集收集、合并和 LabelMe JSON 标注格式转换。验证数据组织
待填写	和预处理脚本。
成员 2	YOLO 模型训练流程、CUDA 环境配置、多阶段微调、超参数调优和
待填写	模型性能跟踪。

成员 3	评估和推理脚本、自定义重复框后处理算法、标注图像生成、报告撰写、PPT 制作和错误分析。
待填写	

六、结论

本项目成功完成了一个可复现的基于 YOLO 的动物检测与计数流程，覆盖了完整工作流：数据准备与标注、多阶段模型微调、带自定义后处理的批量推理、JSON 预测导出、验证评分以及带边界框和置信度分数的可视化标注。最终 20 类模型取得了 90.94/100 的高验证评分和强劲的检测指标 (mAP50: 0.978, mAP50-95: 0.940)。

关键技术贡献包括：（1）渐进式数据构建策略，针对弱类别同时保留完整 20 类词汇表；（2）平衡式重复抑制算法，减少误报但不过度删除真实邻近动物；（3）可视化标注和 JSON 计数之间共享后处理逻辑，确保显示结果与提交结果一致。

未来工作应重点关注为最易混淆的类别对（鸭/鹅、狐狸/狼/狗）收集更多人工验证的困难样本，探索逐类阈值优化，并研究测试时增强和集成方法等先进技术，以进一步提高在涉及遮挡和细粒度物种区分的挑战性案例上的鲁棒性。